היחידה להוראת קורסי יסוד - קיץ תשפ"ז

ההתחל"ה - תוכנית הדגל - 214.0.0000

עבודה עצמית - יום ב': קבוצות, תיאורים והמישור

פתרו לבד, בכתב. התשובות הסופיות נמצאות בסוף החלק, לבדיקה עצמית אחרי שסיימתם; אם התשובה שלכם שונה, חפשו את הצעד השגוי לפני שאתם שואלים. שלוש השאלות האחרונות הן הוכחות: נסו, גם אם לא תסיימו - המתרגל יפתור אותן על הלוח מיד אחרי העבודה העצמית.

1. פתרו בטבלת סימנים, וכתבו את קבוצת הפתרונות כקטע, כקרן או כאיחוד:

   א) $x(x-2) < 0$

   ב) $\frac{x+2}{x-3} \leq 0$

   ג) $\frac{2x-1}{x+1} \geq 1$

   ד) $\frac{x}{x-2} < 3$

   ה) $\frac{x}{x^2-1} > 0$

פיתרון:

א) נקודות אפס $0, 2$; המכפלה שלילית ביניהן: $(0,2)$.

ב) נקודת אפס -2, נקודה אסורה 3. ב־$x < -2$: $\overset{=}{+} > 0$; ב־$-2 < x < 3$: $\overset{\pm}{-} < 0$; ב־$x > 3$: $\overset{\pm}{+} > 0$. קבוצת הפתרונות: $[-2,3)$; -2 נכלל ($\leq$), 3 אסור. אתמול פתרנו את אותה שאלה לפי מקרים - אותה תשובה.

ג) $\frac{2x-1}{x+1} - 1 = \frac{2x-1-(x+1)}{x+1} = \frac{x-2}{x+1} \geq 0$. נקודת אפס 2, נקודה אסורה -1: $(-\infty,-1) \cup [2,\infty)$.

ד) $\frac{x}{x-2} - 3 = \frac{x-3(x-2)}{x-2} = \frac{6-2x}{x-2} < 0$. נקודת אפס 3, נקודה אסורה 2. ב־$x < 2$: $\overset{\pm}{-} < 0$; ב־$2 < x < 3$: $\overset{\pm}{+} > 0$; ב־$x > 3$: $\overset{=}{+} < 0$. קבוצת הפתרונות: $(-\infty,2) \cup (3,\infty)$. בדיקה: $x = 2.5$: $\frac{2.5}{0.5} = 5 < 3$ לא נכון ✓.

ה) $\frac{x}{(x-1)(x+1)} > 0$. נקודת אפס 0, נקודות אסורות $-1, 1$. ב־$x > 1$ כל הגורמים חיוביים; בכל מעבר גורם אחד מחליף סימן: $0 < x < 1$ שלילי, $-1 < x < 0$ חיובי, $x < -1$ שלילי. קבוצת הפתרונות: $(-1,0) \cup (1,\infty)$.

2. סטודנט פתר את האי־שוויון $\frac{x}{x-1} > 2$ כך:

$$\frac{x}{x-1} > 2 \implies x > 2(x-1) \implies x > 2x-2 \implies x < 2.$$

א) מצאו מספר $x < 2$ שאינו פתרון של האי־שוויון המקורי, והסבירו איפה השגיאה.

ב) פתרו נכון, בטבלת סימנים.

פיתרון:

א) למשל $x = 0$: $\frac{0}{-1} = 0 > 2$ אינו נכון. השגיאה בצעד הראשון: הכפלנו ב־$x-1$ בלי לדעת את סימנו; כאשר $x < 1$ הגורם שלילי והאי־שוויון היה צריך להתהפך. (גם $x = 1$ "נכנס" לתשובה, אף שהביטוי אינו מוגדר שם.)

ב) $\frac{2-x}{x-1} > 0 \iff \frac{x-2(x-1)}{x-1} > 0 \iff \frac{x}{x-1} - 2 > 0$. נקודת אפס 2, נקודה אסורה 1. ב־$x < 1$: $\frac{-}{-} > 0$; ב־$1 < x < 2$: $\frac{+}{+} > 0$; ב־$x > 2$: $\frac{-}{+} < 0$. קבוצת הפתרונות: $(1, 2)$. בדיקה: $x = 1.5$: $\frac{1.5}{0.5} = 3 > 2$ נכון; $x = 3$: $\frac{3}{2} > 2$ לא נכון.

3. בכל סעיף קבעו האם מתקיים $A \subseteq B$ והאם מתקיים $B \subseteq A$. לכל "לא" הציגו איבר שמפריע (עד).

א) $A = \{1,2,3\}, \quad B = \{1,2,3,4,5\}$.

ב) $A = \{\, x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ זוגי} \,\}, \quad B = \{\, x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ מתחלק ב־}4 \,\}$.

ג) $A = \{\, x \in \mathbb{R} \mid |x| < 1 \,\}, \quad B = \{\, x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 1 \,\}$.

ד) $A = \{\, x \in \mathbb{Q} \mid x^2 < 2 \,\}, \quad B = \{\, x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 2 \,\}$.

ה) $A = \{\, x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0 \,\}, \quad B = \{\, x \in \mathbb{R} \mid x > 0 \,\}$.

ו) $A = \left\{ \frac{1}{n} \;\middle|\; n \in \mathbb{N},\ n \geq 1 \right\}, \quad B = \{\, x \in \mathbb{R} \mid 0 < x \leq 1 \,\}$.

פיתרון:

א) $A \subseteq B$ נכון. $B \not\subseteq A$: $4 \in B$ אבל $4 \notin A$.

ב) $B \not\subseteq A$: 2 זוגי אך אינו מתחלק ב־4. $A \subseteq B$ נכון: אם $x = 4k$ אז $x = 2 \cdot (2k)$ זוגי.

ג) שתי ההכלות נכונות, כי לכל x מתקיים $x^2 < 1 \iff |x| < 1$ (ראינו אתמול). הקבוצות שוות: $A = B = (-1,1)$.

ד) $A \subseteq B$ נכון: כל רציונלי הוא ממשי, והתנאי זהה. $B \not\subseteq A$: $\frac{\sqrt{2}}{2} \in B$, כי $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = \frac{1}{2} < 2$, אבל $\frac{\sqrt{2}}{2} \notin \mathbb{Q}$ (אחרת גם $\sqrt{2} = 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}$ היה רציונלי; את $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ מקבלים כאן כעובדה, כמו בהרצאה).

ה) $B \not\subseteq A$: $0 \in A$ אבל $0 \notin B$. $A \subseteq B$ נכון: $x > 0$ גורר $x \geq 0$.

ו) $A = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \ldots\}$. $A \subseteq B$ נכון: לכל $n \geq 1$ מתקיים $0 < \frac{1}{n} \leq 1$. $B \not\subseteq A$: $\frac{3}{4} \in B$, אבל $\frac{1}{n} = \frac{3}{4}$ נותן $n = \frac{4}{3} \notin \mathbb{N}$, ולכן $\frac{3}{4} \notin A$.

4. השלימו את החסר, כך שתתקבל אותה קבוצה בשתי הצורות (לפי תנאי ולפי צורה):

א) $\{\,(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid x-3y=0\,\} = \{\,(____,\ b) \mid b\in\mathbb{R}\,\}$

ב) $\{\,(t,\ 2t) \mid t\in\mathbb{R}\,\} = \{\,(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid _____\,\}$

ג) $\{\,(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid y=5\,\} = \{\,(____,\ ____) \mid t\in\mathbb{R}\,\}$

פיתרון:

א) מהתנאי $x=3y$, ולכן עם $y=b$: $\{\,(3b,\ b) \mid b\in\mathbb{R}\,\}$. ולהיפך: כל $(3b,b)$ מקיים $3b-3\cdot b=0$.

ב) $\{\,(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid y=2x\,\}$. כל $(t,2t)$ מקיים $y=2x$; ולהיפך, אם $y=2x$ אז $(x,y)=(t,2t)$ עם $t=x$.

ג) $\{\,(t,\ 5) \mid t\in\mathbb{R}\,\}$: הישר האופקי בגובה 5.

5. קבעו האם $A = B$. אם כן, הסבירו בשני הכיוונים; אם לא, מצאו איבר שנמצא באחת מהקבוצות ולא בשנייה.

א) $A = \{\,(-t,\ t) \mid t \in \mathbb{R}\,\}, \quad B = \{\,(t,\ -t) \mid t \in \mathbb{R}\,\}$

ב) $A = \{\,(-t,\ t) \mid t \in \mathbb{R}\,\}, \quad B = \{\,(t,\ t) \mid t \in \mathbb{R}\,\}$

ג) $A = \{\,(2t,\ 3t) \mid t \in \mathbb{R}\,\}, \quad B = \{\,(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 3x - 2y = 0\,\}$

פיתרון:

א) כן. $A \subseteq B$: $(-t,t) = (s,-s)$ עם $s = -t$. $B \subseteq A$: $(t,-t) = (-s,s)$ עם $s = -t$.
(שם הפרמטר לא משנה, אבל הערך שלו כן: t באחת הקבוצות אינו אותו t בשנייה.)

ב) לא. $(1,1) \in B$ (עם $t = 1$), אבל $(1,1) \in A$ היה דורש $-t = 1$ וגם $t = 1$, בסתירה. לכן $(1,1) \notin A$.

ג) כן. $A \subseteq B$: $(2t,3t)$ מקיים $3 \cdot 2t - 2 \cdot 3t = 0$. $B \subseteq A$: אם $3x = 2y$, נגדיר $t = \frac{x}{2}$; אז $2t = x$ ו־$3t = \frac{3x}{2} = y$, ולכן $(x,y) = (2t,3t) \in A$.

6. נגדיר $C = \{\, 2n+1 \mid n \in \mathbb{N} \,\}$ ו־$D = \{\, n \in \mathbb{N} \mid n$ אי־זוגי$ \,\}$. הוכיחו $C = D$. (בהרצאה הוכחנו כך את המקרה הזוגי.)

> **פיתרון:** **הוכחה:** $C \subseteq D$: יהי $x \in C$, אז $x = 2n+1$ עבור $n \in \mathbb{N}$ מסוים. אז $x \in \mathbb{N}$, ו־x אי־זוגי (שארית 1 בחלוקה ב־2), כלומר $x \in D$.
> $D \subseteq C$: יהי $b \in D$, כלומר $b \in \mathbb{N}$ אי־זוגי. אז $b \neq 0$ (כי $0 = 2 \cdot 0$ זוגי), ולכן $b \geq 1$; המספר $b-1$ הוא טבעי וזוגי, ולכן $b - 1 = 2m$ עבור $m \in \mathbb{N}$ מסוים. מכאן $b = 2m+1 \in C$.
> לכן $C = D$. ■

7. נגדיר $X = \{\, 4n+1 \mid n \in \mathbb{N} \,\}$ ו־$Y = \{\, n \in \mathbb{N} \mid n$ אי־זוגי $\}$. הוכיחו $X \subseteq Y$ אך $Y \not\subseteq X$.

פיתרון: **הוכחה:** אם $x \in X$ אז $x = 4n+1 = 2(2n)+1$, ולכן x אי־זוגי ולפיכך $x \in Y$; מכאן $X \subseteq Y$.
כדי להראות $Y \not\subseteq X$, קחו למשל $3 \in Y$; אין $n \in \mathbb{N}$ שעבורו $3 = 4n+1$ (היה צריך $n = \frac{1}{2}$), ולכן $3 \notin X$.

8. **אתגר.** יהיו A, B קבוצות כך ש־$A \subseteq B$. הוכיחו ש־$A \cup B = B$.
הדרכה: שוויון קבוצות מוכיחים בשתי הכלות; בהרצאה הוכחנו כך ש־$A \cap B = A$. באיזו מההכלות משתמשים בהנחה $A \subseteq B$?
ואם נשאר זמן: מהי $A \setminus B$ במקרה זה? הוכיחו.

> **פיתרון:** $B \subseteq A \cup B$: יהי $x \in B$. אז $x \in A$ או $x \in B$ (השני נכון), כלומר $x \in A \cup B$. כאן לא השתמשנו בהנחה.
> $A \cup B \subseteq B$: יהי $x \in A \cup B$. אז $x \in A$ או $x \in B$. אם $x \in B$ - סיימנו. אם $x \in A$ - מכיוון ש־$A \subseteq B$, גם $x \in B$. בכל מקרה $x \in B$.
> שתי ההכלות מתקיימות, ולכן $A \cup B = B$. ■
> $A \setminus B = \emptyset$: אילו היה $x \in A \setminus B$, אז $x \in A$ וגם $x \notin B$; אבל $x \in A$ ו־$A \subseteq B$ נותנים $x \in B$ - סתירה. לכן אין ל־$A \setminus B$ איברים.